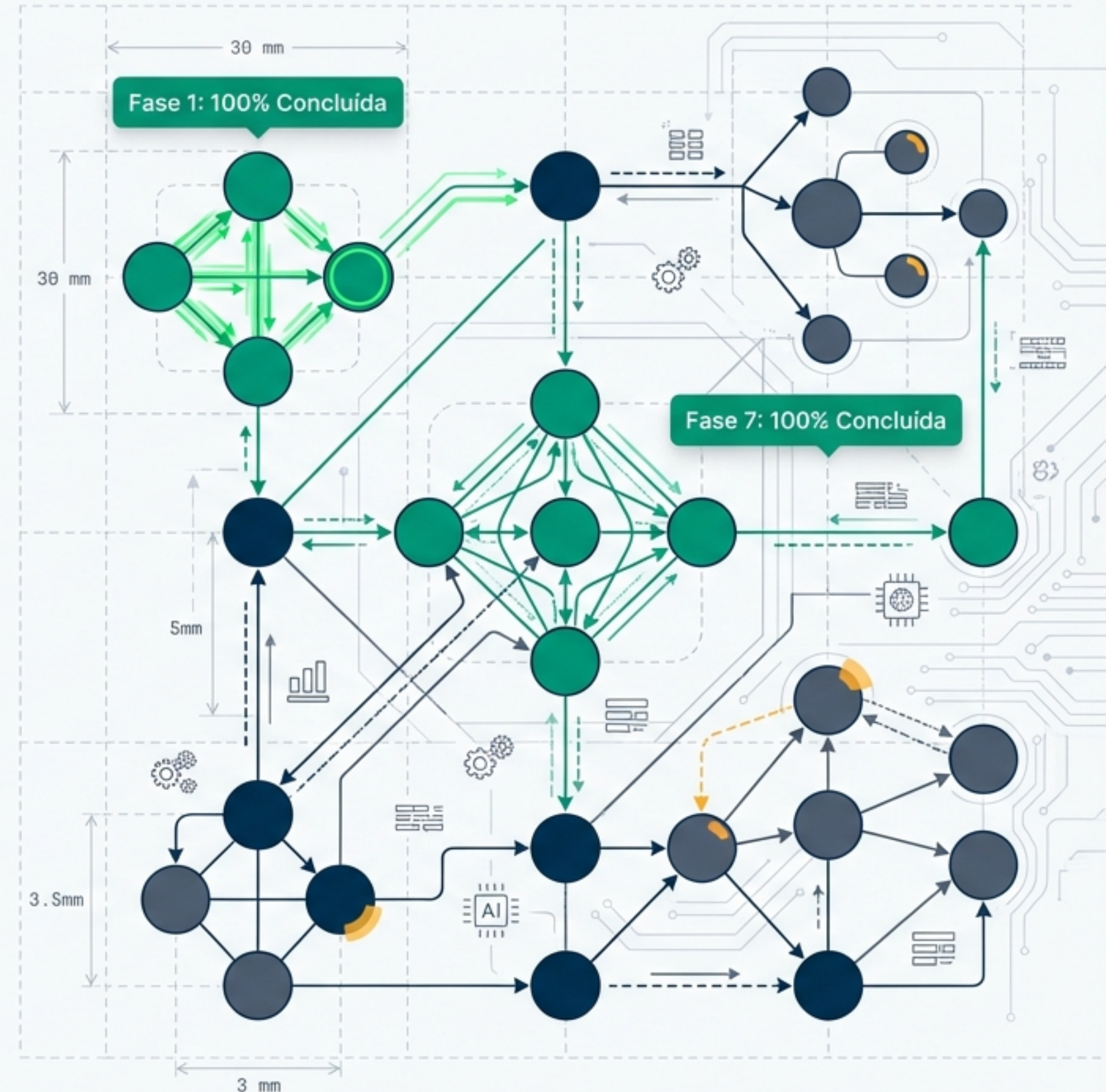


LogiChain Architect Pro

Status de Implementação e Roadmap de IA

Transformando dados logísticos em inteligência acionável.

Versão 3.3.0 | Última atualização: Fevereiro 2026



Scorecard de Execução e Confiabilidade

100%

Fundação e Backend
(Fase 1)

Infraestrutura Completa

100%

Novos Cards de Machine
Learning (Fase 7)

XGBoost, LSTM, AutoML
Implementados

19/19

Testes de Backend
Aprovados

Cobertura de Testes Unitários
Completa

60%

Integração LLM
Generativa (Fase 2)

Infraestrutura de Backend Pronta

Conquistas Operacionais



Detecção automática
de anomalias
(Statistical methods)



Validação de
Pipeline pré-
execução



Infraestrutura de
Frontend completa
(Types, Client, UI)

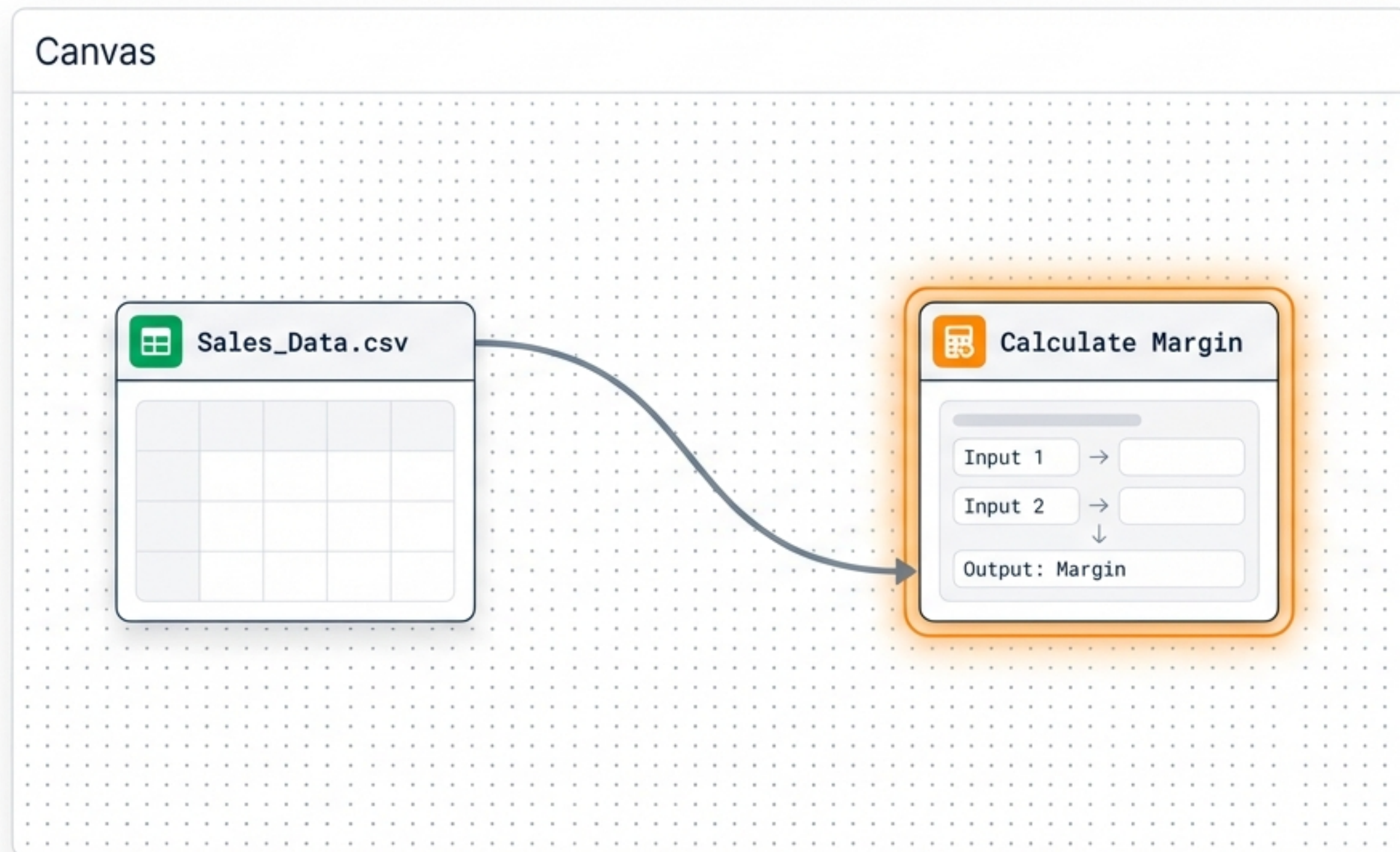


Persistência de
dados em
PostgreSQL



3.465+ Linhas de
código em
produção

Visual Pipeline Builder: Orquestração No-Code



Interface Canvas: Arrastar e soltar para construir fluxos complexos.



Preview em Tempo Real: Visualização imediata de transformações.



Validação Inline: Feedback visual instantâneo.



Conexões Inteligentes: Detecção automática de colunas.

Backend Services: A Fundação Estatística



Detector de Anomalias

- Z-score (threshold: 3.0)
- Outliers e erros lógicos
- Clusters nulos/zero



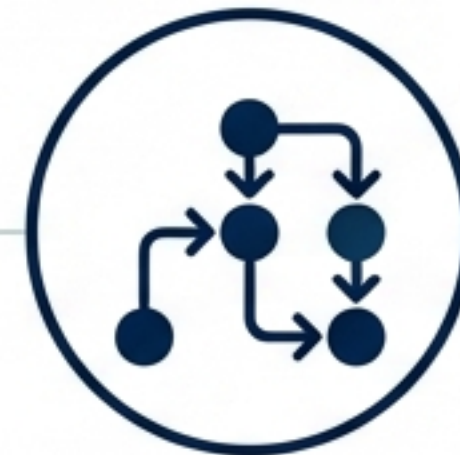
Reconhecimento de Padrões

- Sazonalidade (Trimestral/Mensal)
- Tendências lineares ($R^2 > 0.3$)
- Autocorrelação



Motor de Recomendação

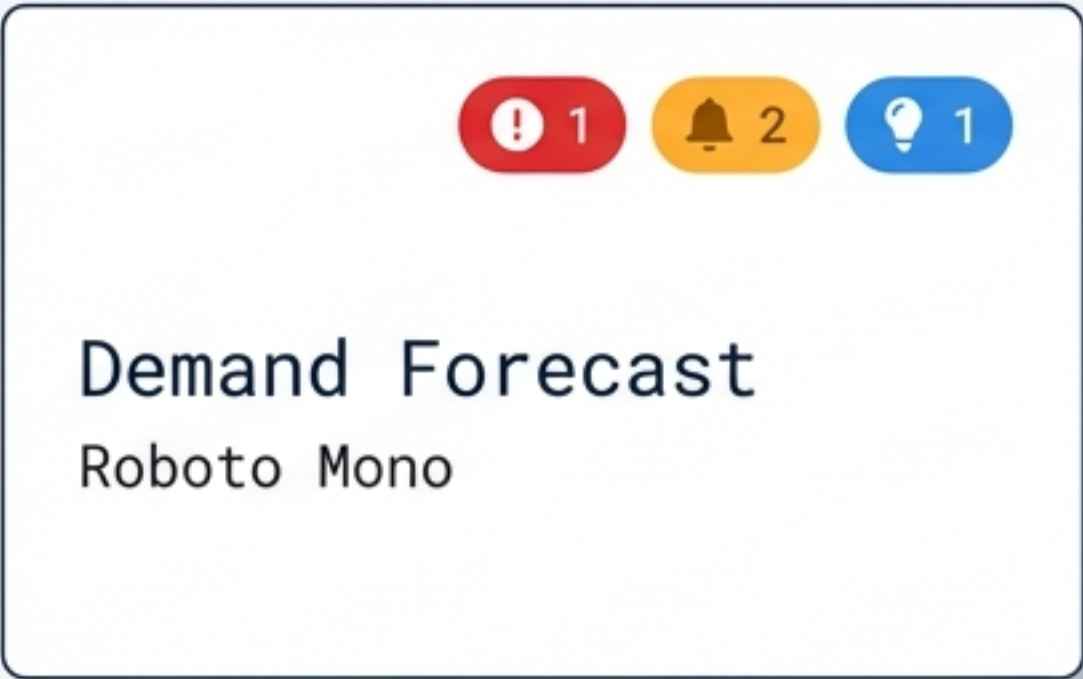
- Sugestões de Próximos Passos
- Otimização de parâmetros
- Ranqueamento de prioridade



Inteligência de Pipeline

- Algoritmo de Kahn (Dependências)
- Detecção de gargalos
- Validação de orquestração

UX Inteligente e Validação Proativa



Zoom-in

Badges de IA

Contadores visuais de alertas e insights integrados diretamente no card.

Date	Product	Quantity ●	Price	Status

Validação Pré-Execução

!

Erro Crítico: Valores negativos detectados.

Cancelar

Corrigir Agora

Zoom-in

Validação e Preview

Bloqueio de erros críticos e realce visual de dados problemáticos.

Engenharia de Segurança e Infraestrutura

Update Fevereiro 2026



Machine Learning Avançado (Fase 7)

Novos Cards Implementados

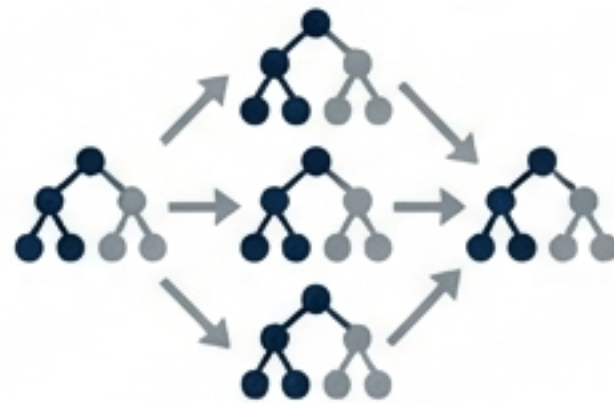
XGBoost Forecast



XGBoost Forecast

Gradient boosting com features de lag e importância de variáveis.

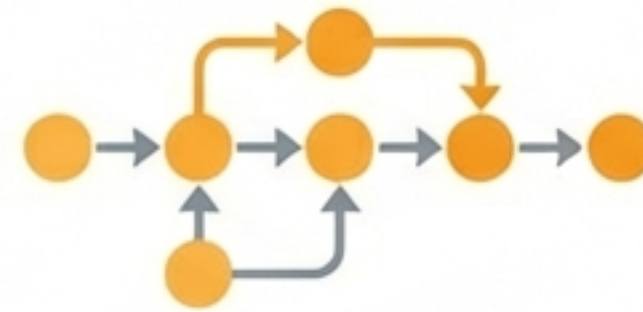
Random Forest



Random Forest

Modelos de ensemble para previsões robustas e resistentes a outliers.

LSTM (Deep Learning)



LSTM (Deep Learning)

Redes neurais recorrentes (PyTorch) para séries temporais complexas.

AutoML



AutoML

Seleção automática do melhor modelo baseada em métricas de erro (MAPE).

Analytics de Cadeia de Suprimentos

Classificação de Inventário: Matriz ABC (Valor) e XYZ (Variabilidade).

Otimização de Estoque: Cálculo de Estoque de Segurança (Service Level) e Ponto de Ressuprimento.

Gestão de Pedidos: EOQ (Lote Econômico) e Análise de Lead Time.

Segmentação de Clientes: Clustering via K-Means e análise RFM.

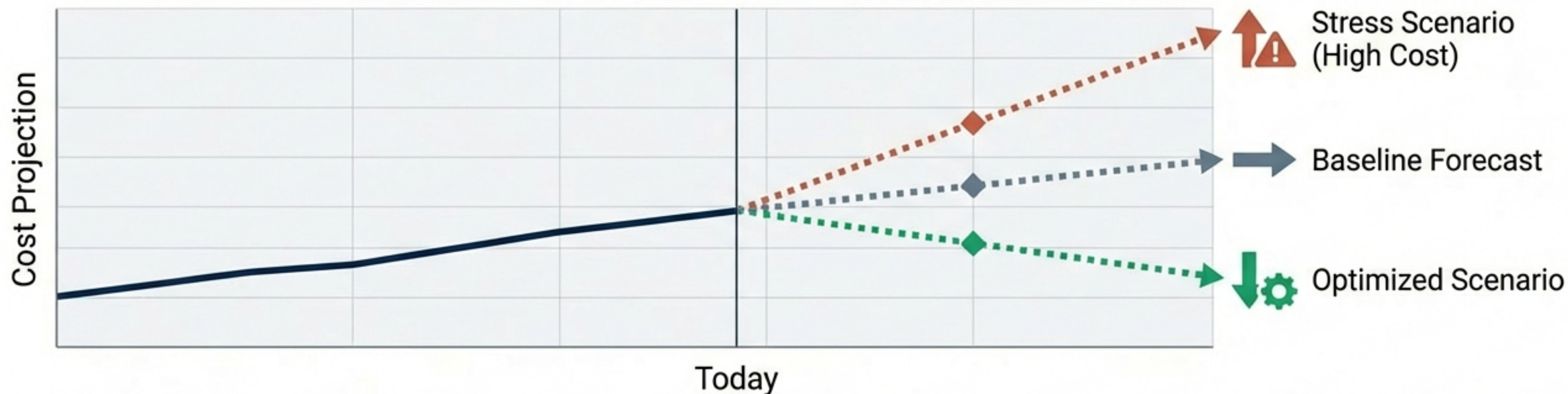
ABC / XYZ Classification Matrix

		VARIABILIDADE		
		X	Y	Z
VALOR	A	AX  Alto Valor / Estável	AY Médio Valor / Estável	AZ Alto Valor / Variável
	B	BX Baixo Valor / Estável	BY Médio Valor / Estável	BZ Baixo Valor / Variável
	C	CX Baixo Valor / Estável	CY Baixo Valor / Estável	CZ  Baixo Valor / Volátil

Simulação de Risco e Cenários (What-If)

Advanced Cost and Scenario Analysis.

Scenario Chart



Cost Stress Test



Simulação de impacto na margem com aumento de custos.

Demand Surge Simulator



Teste de ruptura de estoque sob picos de demanda.

Supply Risk Monitor



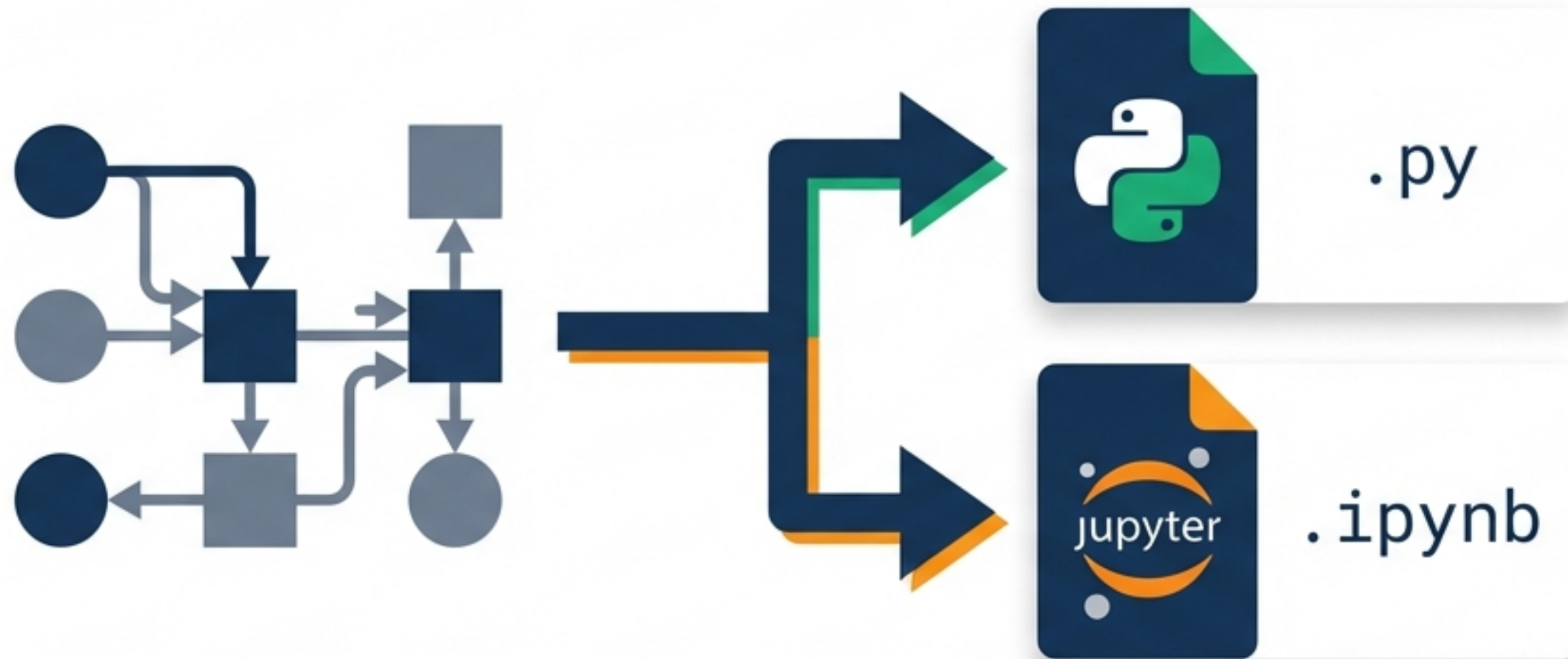
Monitoramento de riscos geopolíticos e de fornecedor.

Total Landed Cost



Comparativo financeiro de decisão de compra.

Developer Experience & Extensibilidade



Export as Code:
Geração de scripts nativos
(Client-side generation).

Biblioteca de Templates:
14 templates pré-configurados
(Iniciante a Avançado).

Validação Instantânea:
Lógica espelhada
Backend/Frontend para
feedback sem latência.

A Próxima Fronteira: Integração LLM (Fase 2)

Status: 60% Concluído (Backend Ready)



Narrativa de Negócio

Transformação de outputs estatísticos em explicações textuais.



Caching Inteligente

Cache local de insights para performance e uso offline.



Multi-Provider

Arquitetura agnóstica suportando modelos locais e em nuvem.

Interface de Conversação e Q&A

Feature: Ask AI Tab

- ✓ Consulta em Linguagem Natural (NLP).
- ✓ Respostas Contextuais baseadas nos dados do pipeline.
- ✓ Suporte Bilíngue nativo (Português/Inglês).
- ✓ Sugestões automáticas de perguntas.

 Ask AI

Quais produtos têm risco de ruptura iminente?



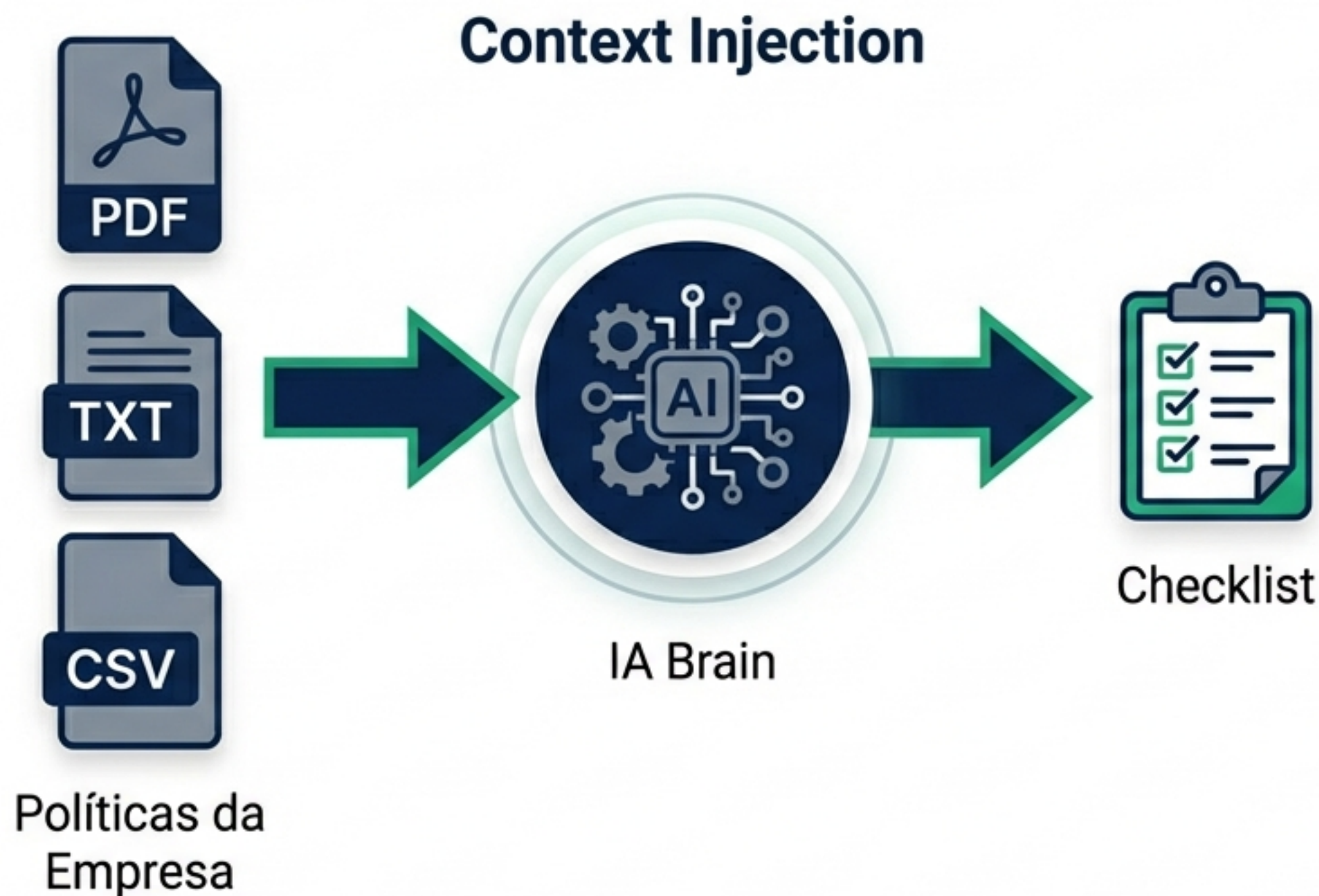
Baseado na análise atual, 3 produtos apresentam alto risco de ruptura nas próximas 2 semanas:

Produto	Risco	Previsão
PROD-X102	Alto	1 Semana
PROD-Y450	Alto	2 Semanas
PROD-Z980	Médio	3 Semanas

Digite sua pergunta aqui...



Regras de Negócio e Contexto Corporativo



Explicação do Conceito

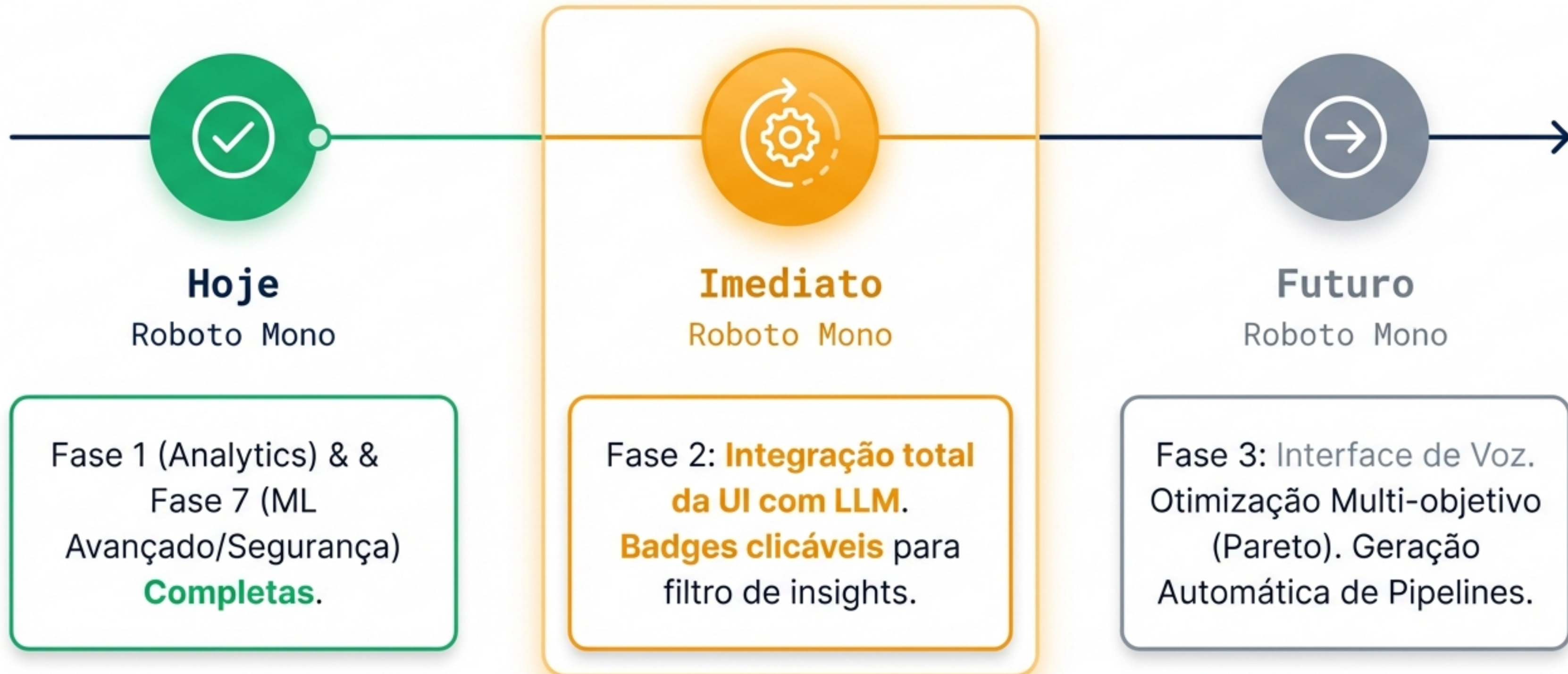
Conceito: A IA analisa os dados respeitando estritamente as políticas da empresa.

Upload de Documentos: Ingestão de manuais e regras (PDF, TXT, DOCX).

Escopo Flexível: Definição de regras Globais ou por Projeto.

Exemplo Real: "Regra: O nível de serviço para produtos 'Classe A' deve ser obrigatoriamente 99%."

Roadmap & Próximos Passos



Conclusão e Call to Action

O LogiChain Architect Pro evoluiu de um processador de dados para uma plataforma de inteligência estratégica.



Validar Integração

Teste de UI com LLM (Fase 2).

Testes de Carga

Iniciar execução com datasets reais de produção.